국립창원대학교 SW중심대학사업단

AI Agent Hackathon

제조 품질 AI Agent 해커톤 주제 설명



CWNU SW-DNA² Global Frontier Program

OVERVIEW

기업이 직접 고른 세 가지 현장 문제

01

부품 불량 사진 분석 AI Agent

현장의 애로사항

외관불량 확인과 보고서 작성에 시간이 많이 걸림

최종 산출물

불량 분석 보고서

02

제품 검사 Spec 자동판정 AI Agent

현장의 애로사항

고객사마다 검사기준이 달라 작업자가 판단하기 어려움

최종 산출물

검사성적서

03

고객 불만 대응 AI Agent

현장의 애로사항

Complaint 접수 후 자료 검색과 답변 작성에 시간이 많이 걸림

최종 산출물

고객 회신서 초안

핵심 원칙: 완전 자동화보다 “작업자가 신뢰할 수 있는 보조 Agent” 구현에 집중

WHY THESE THREE

세 주제는 하나의 품질 흐름 위에 있습니다

품질 단계
생산 · 외관검사

→

품질 단계
출하 · Spec 검사

→

품질 단계
고객 Complaint

TOPIC 01
불량 사진 분석 Agent

TOPIC 02
Spec 자동판정 Agent

TOPIC 03
고객 불만 대응 Agent

공통점: 사람이 기준·자료를 찾고, 판단하고, 문서로 남기는 반복 업무

주제 간 연계 아이디어도 환영합니다 — 예) 고객 불만 Agent가 불량 보고서와 검사성적서를 함께 조회

CONCEPT

이번 해커톤에서 말하는 AI Agent

질문에 답만 하는 챗봇이 아니라, **정해진 업무 절차를 따라 도구를 호출하고 결과물을 만들어내는 시스템**입니다.

①본다

사진·문서·메일에서 필요한 정보를 읽어냅니다

비전 모델 · 문서 파싱

②찾는다

기준서, 과거 사례, 불량 이력을 검색합니다

RAG · DB 조회 도구

③ 판단한다

규칙과 추론으로 판정·원인 후보를 도출합니다

규칙 엔진 + LLM

④작성한다

보고서·성적서·회신서를 양식에 맞게 만듭니다

템플릿 + LLM 생성

+ Human-in-the-loop: 중요한 판단은 작업자가 확인하고 확정합니다

TOPIC 01

부품 불량 사진 분석 AI Agent



현장의 애로사항

Scratch, Dent, Burr 등 외관불량을 눈으로 확인하고 보고서를 작성하는 데 시간이 많이 소요됩니다.

Agent의 목표

불량 사진 한 장으로 유형 판정부터 보고서 초안까지 만들어 냅니다.

TOPIC 01 · 워크플로우

부품 불량 사진 분석 AI Agent



현장 애로사항

- 작업자가 Scratch, Dent, Burr 등 불량 유형을 사진으로 확인
- 불량 원인 추정과 조치방법 정리에 시간이 많이 소요
- 보고서 작성 양식이 반복적이지만 누락·표현 차이가 발생

Agent가 해야 할 일

- 사진에서 불량 의심 영역과 특징을 설명
- 작업자가 불량 유형을 선택·수정할 수 있게 지원
- 원인 후보와 조치방법을 제안하고 보고서 초안을 생성

STEP 1

사진 분석

부품 사진에서 불량 영역을 찾고 위치를 표시합니다

STEP 2

불량 유형 선택

Scratch · Dent · Burr 등 유형을 제안하고 작업자가 선택합니다

STEP 3

원인 후보

불량 유형과 공정 정보로 발생 원인 후보를 제시합니다

STEP 4

조치 방법

원인별 조치와 재발 방지 방안을 제안합니다

STEP 5

보고서

사진·유형·원인·조치를 담은 불량 보고서를 작성합니다

TOPIC 01 · 구현 가이드

무엇을 넣고, 무엇을 만들어야 하나

구분	내용
입력	부품 외관 사진(스마트폰 · 검사 카메라), 품번 · 공정 등 부품 정보
출력	불량 위치가 표시된 이미지, 유형 · 원인 후보 · 조치가 담긴 불량 보고서
기술 힌트	이미지 분류 · 검출 · 세그멘테이션 모델 또는 멀티모달 LLM, 불량 유형별 원인 · 조치 지식베이스(RAG), 보고서 양식 자동 채우기
도전 포인트	적은 불량 샘플로 학습하기(증강 · Few-shot), 판정 근거 시각화, 한국어 · 베트남어 보고서
제공 자료	[불량 사진 샘플] · [불량 유형 정의서] · [보고서 양식]

TOPIC 02

제품 검사 Spec 자동판정 AI Agent



현장의 애로사항

고객사마다 검사기준이 달라, 작업자가 어떤 기준을 적용해 판정해야 하는지 판단하기 어렵습니다.

Agent의 목표

측정값만 입력하면 해당 고객사 기준으로 즉시 판정하고 성적서를 만듭니다.

TOPIC 02 · 워크플로우

제품 검사 Spec 자동판정 AI Agent

현장 애로사항

- 고객사마다 검사 기준과 허용오차가 다름
- 작업자가 여러 Spec 문서를 찾아 판정해야 하므로 실수 가능성 존재
- 이상항목 설명과 검사성적서 작성이 반복 업무로 발생

Agent가 해야 할 일

- 고객사/품번/검사항목에 맞는 규격을 검색
- 측정값을 입력하면 기준 대비 PASS/FAIL 판정
- 이상항목의 의미를 설명하고 검사성적서 초안 생성



STEP 1

규격 검색

고객사 · 품번으로 적용해야 할 검사 Spec을 찾습니다

STEP 2

측정값 입력

치수 · 외관 등 측정값을 직접 입력하거나 파일로 올립니다

STEP 3

PASS/FAIL 판정

항목별 기준값 · 공차와 비교해 합부를 판정합니다

STEP 4

이상항목 설명

FAIL 항목이 기준을 얼마나, 왜 벗어났는지 설명합니다

STEP 5

검사성적서

고객사 양식에 맞춰 검사성적서를 생성합니다

TOPIC 02 · 구현 가이드

무엇을 넣고, 무엇을 만들어야 하나

구분	내용
입력	고객사별 검사기준서(PDF · Excel), 제품 측정값
출력	항목별 PASS/FAIL 결과, 이상항목 설명, 고객사 양식의 검사성적서
기술 힌트	기준서 문서 파싱 · 표 추출, 검사기준 DB 구조화, RAG 기반 규격 검색, 규칙 기반 판정 + LLM 설명
도전 포인트	판정 근거(기준서 조항) 인용, 경계값 근접 경고, 기준서 개정 이력 반영
제공 자료	[고객사 검사기준서 샘플] · [측정 데이터 샘플] · [검사성적서 양식]

TOPIC 03

고객 불만 대응 AI Agent



현장의 애로사항

고객사의 품질 Complaint를 접수한 뒤 관련 자료를 찾고 답변을 작성하는 데 시간이 많이 소요됩니다.

Agent의 목표

Complaint 접수부터 원인·대책이 담긴 회신 초안까지 한 번에 준비합니다.

TOPIC 03 · 워크플로우

고객 불만 대응 AI Agent



현장 애로사항

- 고객 Complaint 접수 후 관련 자료를 찾는 데 시간이 많이 소요
- 과거 유사 사례, 불량 사진, 검사 결과, 조치 이력을 연결해야 함
- 고객 회신은 품질 용어와 책임 표현을 신중하게 작성해야 함

Agent가 해야 할 일

- Complaint 내용을 분류하고 핵심 이슈를 추출
- 과거 사례와 관련 불량자료를 검색해 근거 요약
- 원인·대책·고객 회신 초안을 작성하고 수정 가능하게 제공

STEP 1

Complaint 분류

불만 유형 · 제품 · 심각도를 분류합니다

STEP 2

과거 사례 검색

유사한 과거 Complaint와 처리 이력을 찾습니다

STEP 3

불량자료 조회

관련 LOT의 검사 · 불량 데이터를 조회합니다

STEP 4

원인 · 대책

찾은 근거를 바탕으로 원인과 대책을 정리합니다

STEP 5

회신 초안

고객사에 보낼 회신서 초안을 작성합니다

TOPIC 03 · 구현 가이드

무엇을 넣고, 무엇을 만들어야 하나

구분	내용
입력	고객 Complaint 메일 · 문서(첨부 사진 포함), 과거 Complaint 이력, 불량 · 검사 데이터
출력	분류 결과, 유사 사례 목록, 원인 · 대책 요약, 고객 회신서 초안
기술 힌트	텍스트 분류, 임베딩 기반 유사 사례 검색(RAG), 사내 데이터 조회 도구 연결, 양식 기반 문서 생성
도전 포인트	답변마다 근거 자료 링크 첨부, 한국어 · 베트남어 · 영어 회신, 주제 01 · 02 Agent 결과 연계
제공 자료	[과거 Complaint 사례] · [불량 이력 데이터] · [회신서 양식]

Q&A

cwnusw@changwon.ac.kr